

FR-08: Thanh toán (Checkout) — Boundary Value Analysis Report

1. Feature Overview

Item	Detail
Feature ID	FR-08
Feature Name	Thanh toán (Checkout)
URL	http://localhost:5173/checkout
Technique	Boundary Value Analysis (BVA)

2. Xác định các biên (Boundaries)

Biến	Ràng buộc	Nguồn
<code>cart_items</code>	Số lượng sản phẩm trong giỏ ≥ 1 mới checkout được	Spec + observed
<code>total_amount</code>	Phải > 0 , do backend tính — không chấp nhận giá trị client	Spec
<code>quantity</code> mỗi sản phẩm	Số lượng từng sản phẩm ≥ 1	Observed

3. Phân tích biên từng biến

3.1 Biến `cart_items` — Số lượng sản phẩm trong giỏ

Điểm biên	Số sản phẩm	Tên	Kết quả mong đợi
On-point (biên dưới)	0 sản phẩm	Giỏ rỗng	Không cho checkout
Just above boundary	1 sản phẩm	Tối thiểu hợp lệ	Cho phép checkout
In-range	2+ sản phẩm	Bình thường	Cho phép checkout, tính đúng tổng

3.2 Biến `total_amount` — Tổng tiền

Điểm biên	Giá trị	Kết quả mong đợi
Below boundary	<code>total_amount</code> < 0	Backend từ chối / tính lại
On-point	<code>total_amount</code> $= 0$	Backend từ chối / tính lại
Just above boundary	<code>total_amount</code> $= 1đ$	Backend chấp nhận nếu đúng với giỏ
Client sửa thành giá trị khác	Bất kỳ	Backend bỏ qua, tự tính lại

3.3 Biến **quantity** — Số lượng từng sản phẩm trong giỏ

Điểm biên	Giá trị	Kết quả mong đợi
On-point (biên dưới)	0 sản phẩm	Không hợp lệ
Just above boundary	1 sản phẩm	Hợp lệ, tính đúng giá
In-range	2, 5, 10 sản phẩm	Tính đúng giá × số lượng

4. Test Case Table

TC ID	Mô tả	Input	Biên liên quan	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Pass/Fail
BVA-01	Giỏ hàng rỗng (0 sản phẩm)	cart = 0 items	On-point cart=0	Không cho checkout, báo giỏ trống	Hiển thị thông báo "Giỏ hàng trống"	Pass
BVA-02	Giỏ hàng 1 sản phẩm — tối thiểu hợp lệ	cart = 1 item	Just above (cart=1)	Cho checkout, hiển thị đúng 1 sản phẩm	Hiển thị đúng 1 sản phẩm, cho phép thanh toán	Pass
BVA-03	Giỏ hàng 2 sản phẩm	cart = 2 items	In-range (cart=2)	Cho checkout, tổng tiền đúng	Hiển thị đúng 2 sản phẩm, cho phép thanh toán	Pass
BVA-04	total_amount = 0 do client gửi	client gửi total=0	On-point total=0	Backend từ chối hoặc tính lại đúng	Backend chấp nhận sửa đổi từ client	Fail
BVA-05	total_amount âm do client gửi	client gửi total=-1	Below boundary total<0	Backend từ chối hoặc tính lại đúng	Backend chấp nhận, hiển thị số âm	Fail
BVA-06	total_amount = 1đ hợp lệ	sản phẩm giá 1đ	Just above total=1	Backend chấp nhận nếu khớp giỏ hàng	Backend chấp nhận mọi mức giá sửa đổi từ client	Fail
BVA-07	Client sửa total_amount thành giá trị nhỏ hơn thực	DevTools: sửa total	Client-side manipulation	Backend tính lại đúng, không dùng giá trị client	Backend chấp nhận mọi mức giá sửa đổi từ client, kể cả nhỏ hơn giá trị thực	Fail
BVA-08	Client sửa total_amount	DevTools: sửa total	Client-side manipulation	Backend tính lại đúng,	vBackend chấp nhận mọi mức giá sửa đổi từ	Fail

TC ID	Mô tả	Input	Biên liên quan	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Pass/Fail
	thành giá trị lớn hơn thực			không dùng giá trị client	client, kể cả lớn hơn giá trị thực	
BVA-09	Số lượng sản phẩm = 0 trong giỏ	quantity = 0	On-point quantity=0	Không cho thêm vào giỏ hoặc tự xóa khỏi giỏ	Sản phẩm tự động được xóa khỏi giỏ hàng	Pass
BVA-10	Số lượng sản phẩm = 1	quantity = 1	Just above quantity=1	Tính đúng giá × 1	Backend tính đúng giá	Pass
BVA-11	Số lượng sản phẩm lớn (stress test)	quantity = 999	Far above boundary	Tính đúng tổng tiền, không overflow	Chưa thực thi	NA